



Exercice 1.

Calculer les limites suivantes

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 11}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 3x + 11}{x^3 - 1}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x - 1)(x^2 + 1)}{x^3 + 1}$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 + 3x + 11}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 - 2x$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + 2)(x + 1)^2$

Exercice 2.

Calculer les limites suivantes :

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 1} + x$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 - 2x + 1} - x$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^3}}{x + 1}$
$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + 1} + x}{x}$	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} + \frac{1}{x}$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n, n \in \mathbb{N}$

Exercice 3.

Calculer les limites suivantes :

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x - 3}{x^2 - 9}$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^3 - 1}$
$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 - x - 14}{x^2 + x - 10}$	$\lim_{x \rightarrow 1} 4x + 1 + \frac{1}{x - 1}$	$\lim_{x \rightarrow 1} (x - 1)^2 - \frac{1}{\sqrt{x} - 1}$

FIN